

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 14
“SORTING”



DISUSUN OLEH:
FARID HERDIYANTO VITASANDI
109082500123
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.pd., M.Eng.

ASISTEN PRAKTIKUM:
Renisa Assyifa Putri
Muhammad Agha Zulfadhli

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL LATIHAN

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func selectionSortAsc(arr []int){
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++){
        idxMin := i
        for j := i + 1; j < n; j++){
            if arr[j] < arr[idxMin]{
                idxMin = j
            }
        }

        arr[i], arr[idxMin] = arr[idxMin], arr[i]
    }
}

func main(){

    var n int
    fmt.Scan(&n)

    hasil := make([]string, n)

    for daerah := 0; daerah < n; daerah++){
        var m int
        fmt.Scan(&m)
        rumah := make([]int, m)
        for i := 0; i < m; i++){
            fmt.Scan(&rumah[i])
        }
        selectionSortAsc(rumah)

        baris := ""

        for i, val := range rumah{
            if i > 0{
                baris += " "
            }
            baris += fmt.Sprint(val)
        }
        hasil[daerah] = baris
    }
}
```

```

    fmt.Println("Output:")
    for _, baris := range hasil{
        fmt.Println(baris)
    }
}

```

Output:



```

-|Documents|cool|yesh|a|l|p|r|o|j|P|r|a|k|t|ik|u|m|Modul|Modul_14615|ssol_1|_main:
➤ go run main.go
5
5 2 1 7 9 13
6 187 15 27 39 75 133
3 4 9 1
Output:
1 2 7 9 13
15 27 39 75 133 187
1 4 9
-|Documents|cool|yesh|a|l|p|r|o|j|P|r|a|k|t|ik|u|m|Modul|Modul_14615|ssol_1|_main:

```

Deskripsi Program:

Program ini bertujuan untuk mengurutkan kumpulan nomor rumah dari beberapa daerah secara naik (ascending) menggunakan algoritma Selection Sort.

Alurnya dimulai dengan membaca jumlah daerah (n), lalu melakukan perulangan sebanyak n kali. Pada setiap perulangannya, program akan membaca jumlah rumah (m) di daerah tersebut beserta deretan nomor rumahnya untuk disimpan ke dalam sebuah *array/slice* angka. Kumpulan angka tersebut kemudian diproses oleh fungsi `selectionSortAsc` untuk diurutkan dengan cara mencari nilai terkecil secara berulang dan menukarnya ke posisi paling depan. Setelah terurut, nomor-nomor rumah tersebut dirangkai menjadi satu baris teks dengan pemisah spasi dan disimpan ke dalam *slice* penampung bernama `hasil`. Pada akhir eksekusi program, seluruh baris hasil pengurutan dari masing-masing daerah akan dicetak ke layar secara berurutan.

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func selectionSortAsc(arr []int){
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++){
        idxMin := i
        for j := i + 1; j < n; j++){
            if arr[j] < arr[idxMin]{
                idxMin = j
            }
        }
        arr[i], arr[idxMin] = arr[idxMin], arr[i]
    }
}

func selectionSortDesc(arr []int){
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++){
        idxMax := i
        for j := i + 1; j < n; j++){
            if arr[j] > arr[idxMax]{
                idxMax = j
            }
        }
        arr[i], arr[idxMax] = arr[idxMax], arr[i]
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    hasil := make([]string, n)

    for daerah := 0; daerah < n; daerah++){
        var m int
        fmt.Scan(&m)

        ganjil := []int{}
        genap := []int{}

        for i := 0; i < m; i++){
            var x int
            fmt.Scan(&x)
```

```
        if x%2 == 1 {
            ganjil = append(ganjil, x)
        } else {
            genap = append(genap, x)
        }
    }

    selectionSortAsc(ganjil)
    selectionSortDesc(genap)

    baris := ""

    for i, val := range ganjil {
        if i > 0 {
            baris += " "
        }
        baris += fmt.Sprint(val)
    }

    for i, val := range genap {
        if len(ganjil) > 0 || i > 0 {
            baris += " "
        }
        baris += fmt.Sprint(val)
    }

    hasil[daerah] = baris
}

fmt.Println("Output:")
for _, baris := range hasil {
    fmt.Println(baris)
}
}
```

Output:



```
~/Documents/cool/yeah/aiapro2/Praktikum/Modul_14&15/assai_2 $ go run main.go
3
5 2 1 7 9 13
6 189 15 27 39 75 135
3 4 8 1
Output:
1 7 9 13 5
15 27 39 75 135 189
3 9 4
~/Documents/cool/yeah/aiapro2/Praktikum/Modul_14&15/assai_2 $
```

Deskripsi Program:

Alur program ini dimulai dengan membaca jumlah daerah (n) dan melakukan perulangan sebanyak n kali. Pada setiap daerah, program membaca jumlah rumah (m) lalu memisahkan nomor rumah yang diinputkan ke dalam dua *slice* berbeda: ganjil untuk bilangan ganjil dan genap untuk bilangan genap. Setelah proses pemisahan selesai, kelompok nomor rumah ganjil diurutkan secara naik (*ascending*) menggunakan fungsi `selectionSortAsc`, sedangkan kelompok genap diurutkan secara menurun (*descending*) menggunakan fungsi `selectionSortDesc`. Kedua kelompok angka yang telah terurut tersebut kemudian dirangkai menjadi satu baris teks dengan urutan ganjil terlebih dahulu, disusul genap dan disimpan ke dalam *slice* penampung hasil. Pada akhir program, seluruh baris teks dari masing-masing daerah tersebut dicetak ke layar secara berurutan.

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func insertionSortAsc(arr []int){
    for i := 1; i < len(arr); i++{
        temp := arr[i]
        j := i
        for j > 0 && temp < arr[j-1]{
            arr[j] = arr[j-1]
            j--
        }
        arr[j] = temp
    }
}

func median(data []int) int{
    n := len(data)
    if n == 0{
        return 0
    }

    if n%2 == 1{
        return data[n/2]
    }

    return (data[n/2-1] + data[n/2]) / 2
}

func main(){
    data := []int{}

    var x int

    for{
        fmt.Scan(&x)

        if x == -5313{
            break
        }

        if x == 0{
            insertionSortAsc(data)
            fmt.Println(median(data))
        }else{
            data = append(data, x)
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

Output:



```
PROGRAMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  
-!(Documents\cool\proj2\Praktikum\Modul\Modul_14615\soal_2) $main  
-!(Documents\cool\proj2\Praktikum\Modul\Modul_14615\soal_3) $main  
-!(Documents\cool\proj2\Praktikum\Modul\Modul_14615\soal_3) $main  
-!(Documents\cool\proj2\Praktikum\Modul\Modul_14615\soal_3) $main  
7 23 11 0 9 19 2 39 8 13 17 0 -5313  
11  
12  
-!(Documents\cool\proj2\Praktikum\Modul\Modul_14615\soal_3) $main  
7 8 9 11 13 17 19 23 39
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat dengan tujuan untuk membaca sekumpulan bilangan bulat secara dinamis dan mencetak nilai tengah (median) dari data tersebut setiap kali diminta.

Alur program ini dimulai dengan menyediakan sebuah slice kosong sebagai penampung dan melakukan perulangan terus-menerus untuk menerima input angka satu per satu dari pengguna. Jika angka yang dimasukkan bukan 0 dan bukan -5313, angka tersebut akan ditambahkan ke dalam slice. Namun, ketika pengguna memasukkan angka 0, program akan mengurutkan seluruh data yang telah terkumpul saat itu secara naik (ascending) menggunakan algoritma Insertion Sort. Setelah terurut, fungsi median akan menghitung dan mencetak nilai tengahnya ke layar mengambil angka tepat di tengah untuk jumlah data ganjil, atau menghitung rata-rata dari dua angka di tengah untuk jumlah data genap. Proses memasukkan dan menghitung data ini akan terus berlanjut hingga pengguna memasukkan angka -5313, yang berfungsi sebagai instruksi untuk menghentikan keseluruhan program.

4.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func insertionSortAsc(arr []int){
    for i := 1; i < len(arr); i++{
        temp := arr[i]
        j := i
        for j > 0 && temp < arr[j-1]{
            arr[j] = arr[j-1]
            j--
        }
        arr[j] = temp
    }
}

func main(){
    data := []int{}
    var x int

    for{
        fmt.Scan(&x)
        if x < 0 {
            break
        }
        data = append(data, x)
    }

    if len(data) == 0{
        return
    }

    insertionSortAsc(data)

    for i, val := range data{
        if i > 0{
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(val)
    }
    fmt.Println()

    jarak := data[1] - data[0]
    tetap := true

    for i := 2; i < len(data); i++{
        if data[i]-data[i-1] != jarak{
```

```

        tetap = false
        break
    }
}

if tetap{
    fmt.Printf("Data berjarak %d\n", jarak)
}else{
    fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
}
}

```

Output:

```

~/Documents/cool/yeah/alpro2/Praktikum/Modul/Modul_14613/sol_5 $ main
31 15 25 43 1 7 19 37 -5
Data berjarak 6
~/Documents/cool/yeah/alpro2/Praktikum/Modul/Modul_14613/sol_4 $ main

```

Deskripsi Program:

Program ini bertujuan untuk membaca sekumpulan bilangan cacah (non-negatif), mengurutkannya, lalu memeriksa apakah deret angka tersebut memiliki selisih antar bilangan yang selalu konstan.

Alur program dimulai dengan menerima input angka secara terus-menerus ke dalam sebuah slice hingga pengguna memasukkan bilangan negatif sebagai penanda akhir batas penginputan. Jika ada data yang berhasil terkumpul, program akan mengurutkannya secara naik (ascending) menggunakan algoritma Insertion Sort lalu mencetak deretan angka yang telah terurut tersebut ke layar. Setelah itu, program menghitung selisih (jarak) antara angka pertama dan kedua, kemudian melakukan perulangan untuk mengecek apakah selisih yang sama juga berlaku untuk seluruh pasangan angka berikutnya yang saling bersebelahan. Pada akhir proses, program akan memberikan kesimpulan dengan mencetak pesan apakah keseluruhan data tersebut memiliki jarak angka yang tetap (beserta nilai jaraknya) atau berjarak tidak tetap.

5.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const nMax = 7919

type Buku struct{
    id, judul, penulis, penerbit string
    jumlahEksemplar, tahunTerbit, ratingBuku int
}

type daftarBuku [nMax]Buku

func DaftarkanBuku(pustaka *daftarBuku, n *int){
    fmt.Scan(n)
    for i := 0; i < *n; i++){
        fmt.Scan(&pustaka[i].id, &pustaka[i].judul, &pustaka[i].penulis,
        &pustaka[i].penerbit,
        &pustaka[i].jumlahEksemplar, &pustaka[i].tahunTerbit,
        &pustaka[i].ratingBuku)
    }
}

func CetakTerfavorit(pustaka daftarBuku, n int){
    if n == 0{
        return
    }

    maxIdx := 0

    for i := 1; i < n; i++){
        if pustaka[i].ratingBuku > pustaka[maxIdx].ratingBuku{
            maxIdx = i
        }
    }
    buku := pustaka[maxIdx]
    fmt.Println("--- Buku Terfavorit ---")
    fmt.Printf("Judul: %s\nPenulis: %s\nPenerbit: %s\nTahun Terbit: %d\n",
    buku.judul, buku.penulis, buku.penerbit, buku.tahunTerbit)
    fmt.Println()
}

func UrutBuku(pustaka *daftarBuku, n int){
    for i := 1; i < n; i++){
        temp := pustaka[i]
        j := i
```

```

        for j > 0 && temp.ratingBuku > pustaka[j-1].ratingBuku{
            pustaka[j] = pustaka[j-1]
            j--
        }
        pustaka[j] = temp
    }
}

func CetakTBERbaru(pustaka daftarBuku, n int){
    limit := 5
    if n < 5{
        limit = n
    }

    fmt.Println("--- 5 Buku Rating Tertinggi ---")
    for i := 0; i < limit; i++){
        fmt.Printf("%d. %s (Rating: %d)\n", i+1, pustaka[i].judul,
pustaka[i].ratingBuku)
    }
    fmt.Println()
}

func CariBuku(pustaka daftarBuku, n int, r int){

    left, right := 0, n-1
    found := -1

    for left <= right {
        mid := (left + right) / 2
        if pustaka[mid].ratingBuku == r{
            found = mid
            break
        } else if pustaka[mid].ratingBuku > r{
            left = mid + 1
        } else{
            right = mid - 1
        }
    }

    fmt.Printf("--- Hasil Pencarian Buku dengan Rating %d ---\n", r)
    if found == -1 {
        fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti yang diminta")
    } else{
        buku := pustaka[found]
        fmt.Printf("Judul: %s\nPenulis: %s\nPenerbit: %s\nTahun Terbit:
%d\nJumlah Eksemplar: %d\nRating: %d\n", buku.judul, buku.penulis, buku.penerbit,
buku.tahunTerbit, buku.jumlahEksemplar, buku.ratingBuku)
    }
}

```

```
func main(){
    var pustaka daftarBuku
    var n int

    DaftarkanBuku(&pustaka, &n)
    fmt.Println()
    CetakTerfavorit(pustaka, n)
    UrutBuku(&pustaka, n)
    CetakTBarbaru(pustaka, n)

    var cariRating int
    fmt.Print("Masukkan rating buku yang ingin dicari: ")
    fmt.Scan(&cariRating)
    CariBuku(pustaka, n, cariRating)
}
```

Output:

```

PYTHON 3.10.11 | JANGAN DIPAKAI | TERMINAL | PYTHON
~/Documents/cool/yeah/sipro2/Praktikum/Modul/Modul_1403/soal_5 $ python
> python soal_5
~/Documents/cool/yeah/sipro2/Praktikum/Modul/Modul_1403/soal_5 $ python
> go run main.go
5
8001 Laskar Pelangi Andras Hirsata Penerbit: Jafaku 26 2005 95
8002 Jari Tare Lili Penerbit: Sekarang 30 2012 99
8003 Bumi Tare Lili Penerbit: Sekarang 35 2014 80
8004 Harry Potter J.K. Rowling Penerbit: Yabegitu 30 1990 95
8005 Lelaki Hariman Eka Hariman Penerbit: Yabegitu 60 2019 97

--- Buku Terfavorit ---
Judul: Lelaki Hariman
Penulis: Eka Hariman
Penerbit: Penerbit Yabegitu
Tahun Terbit: 2019

--- 5 Buku Rating Tertinggi ---
1. Lelaki Hariman (Rating: 97)
2. Harry Potter (Rating: 95)
3. Jari (Rating: 94)
4. Laskar Pelangi (Rating: 93)
5. Bumi (Rating: 80)

Residen rating buku yang ingin dicari: 97
-- Hasil Pencarian Buku dengan Rating 97 ---
Judul: Lelaki Hariman
Penulis: Eka Hariman
Penerbit: Penerbit Yabegitu
Tahun Terbit: 2019
Jumlah Eksemplar: 60
Rating: 97
~/Documents/cool/yeah/sipro2/Praktikum/Modul/Modul_1403/soal_5 $ python

```

Deskripsi Program:

Program ini bertujuan untuk mengelola dan memproses data katalog buku perpustakaan dengan fokus pada pengurutan dan pencarian berdasarkan nilai rating buku.

Alurnya dimulai dari fungsi utama (main) yang memanggil fungsi DaftarkanBuku untuk membaca jumlah buku dan menyimpan rincian informasinya (ID, judul, penulis, penerbit, jumlah eksemplar, tahun terbit, dan rating) ke dalam sebuah array berkapasitas maksimum 7919 elemen. Setelah data masuk, program mengeksekusi fungsi CetakTerfavorit yang melakukan pencarian secara linear untuk menemukan dan mencetak satu buku dengan rating paling tinggi.

Selanjutnya, seluruh data buku dalam array diurutkan secara menurun (descending) berdasarkan nilai rating-nya menggunakan algoritma Insertion Sort pada fungsi UrutBuku. Data yang sudah terurut ini kemudian digunakan oleh fungsi CetakTBarbaru untuk mencetak daftar maksimal 5 buku dengan rating tertinggi ke layar. Sebagai penutup, program akan meminta pengguna memasukkan sebuah nilai rating spesifik, lalu memanggil fungsi CariBuku. Fungsi ini menerapkan algoritma Binary Searchn yang dioptimalkan untuk data terurut menurun guna menemukan dan menampilkan detail buku dengan rating yang dicari tersebut, atau memberikan pesan peringatan jika buku tidak ditemukan.

Daftar Pustaka

- [1] Informatics Lab, "*Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman*," S1 Informatika, Fak. Informatika, Telkom University, Bandung, 2025.